

3e – Stage de pré-rentrée

Séance S4 : Choisir un rapport trigonométrique

Dossier personnalisé de Fares Laajili – durée : 2 heures

Nom Fares Laajili

Date

Version Élève – sans corrigé

Matériel

crayon, règle, calculatrice en mode degrés

Mes objectifs personnels

- corriger la confusion entre côté adjacent et côté opposé ;
- distinguer explicitement cosinus et sinus ;
- choisir un rapport à partir des côtés utiles, non par automatisme ;
- introduire la tangente seulement après stabilisation du cosinus ;
- identifier correctement le rapport sur quatre figures nouvelles.

Je saurai que j'ai progressé si...

- 4 choix de rapport sur 4 sont justifiés ;
- cosinus et sinus ne sont plus intervertis ;
- un problème utilisant la tangente est résolu et contrôlé.

Le cap de la séance

Consolider la 4e, préparer la 3e

Acquis de 4e

utiliser le cosinus dans un triangle rectangle pour relier un angle aigu, le côté adjacent et l'hypoténuse ;

Lien avec S3

Pythagore calcule une longueur à partir de deux longueurs ; le cosinus relie une longueur et un angle ;

Passerelle vers la 3e

sinus et tangente ne sont utilisés qu'après stabilisation du cosinus, dans les parcours où cette extension est prévue.

Principe : chaque question indique une production précise : côtés à nommer, relation à écrire, calcul à effectuer, phrase à conclure et contrôle à produire.

0–10 min

Rituel cumulatif et vérification des prérequis.

10–25 min

Angle de référence : hypoténuse, adjacent, opposé.

25–45 min

Construction du cosinus et contrôle du rapport.

45–65 min

Calculer un angle ou une longueur.

65–70 min

Pause de cinq minutes.

70–100 min

Atelier personnalisé, progressif et contrôlé.

100–112 min

Problème de transfert.

112–120 min

Cartes de rappel, trace écrite et exit ticket.

Règle de travail : avant la calculatrice, écrire : **triangle rectangle** → **angle de référence** → **côtés utiles** → **relation**. La calculatrice exécute ; elle ne choisit pas la méthode.

1. Rituel cumulatif

0–10 min

8 minutes seul, puis 2 minutes de contrôle

1. Calculer $\frac{5}{6} \times \frac{9}{10}$ en simplifiant.

2. Dans un triangle de côtés 5, 12 et 13, identifier le plus long côté et rappeler son rôle s'il est rectangle.

3. Dans ABC rectangle en A , pour l'angle $\widehat{ABC}$, nommer le côté adjacent puis le côté opposé.

4. Expliquer pourquoi un cosinus ne peut pas valoir $\frac{13}{12}$ dans un triangle rectangle.

Bilan du rituel

Certitude avant vérification : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Après : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Une réponse corrigée et la cause précise :

Contrôle utilisé : ☐ signe ☐ substitution ☐ Pythagore ☐ vocabulaire géométrique

2. Vérifier les conditions avant tout rapport

10 min, intégré au rituel

Diagnostic de méthode

Pour chaque situation, écris uniquement la première décision utile.

1. Le triangle n'est pas annoncé rectangle. Peut-on utiliser immédiatement un rapport trigonométrique ? Justifie.

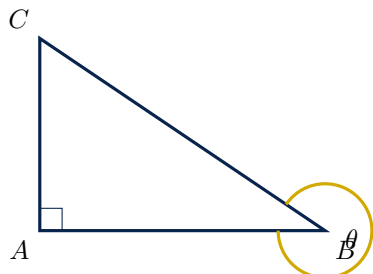
2. Le triangle est rectangle, deux longueurs sont connues et aucune mesure d'angle n'intervient. Méthode prioritaire :
3. Le triangle est rectangle, un angle aigu et une longueur sont connus. Méthode possible :

Critère : aucune formule trigonométrique n'est utilisée tant que le triangle rectangle et l'angle de référence ne sont pas clairement identifiés.

3. L'angle de référence commande les côtés

10–25 min

Procédure en cinq gestes : 1) repérer l'angle droit ; 2) nommer l'hypoténuse, opposée à l'angle droit ; 3) entourer l'angle de référence ; 4) parmi les deux autres côtés, l'adjacent touche l'angle ; 5) l'opposé ne le touche pas.

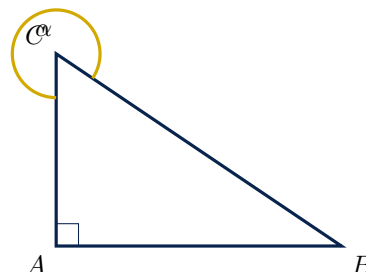


Angle de référence : $\widehat{ABC}$.

Hypoténuse

Côté adjacent

Côté opposé



Angle de référence : $\widehat{ACB}$.

Hypoténuse

Côté adjacent

Côté opposé

À constater : l'hypoténuse ne change jamais. Quand l'angle de référence change, les rôles « adjacent » et « opposé » s'échangent.

Trois vérifications rapides

Dans chaque phrase, écris uniquement le nom du côté demandé.

1. Dans ABC rectangle en A , côté opposé à $\widehat{ABC}$:
2. Dans ABC rectangle en A , côté adjacent à $\widehat{ACB}$:
3. Dans RST rectangle en S , hypoténuse :

Relation de 4e à rendre disponible

Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu θ :

$$\cos(\theta) = \frac{\text{longueur du côté adjacent à } \theta}{\text{longueur de l'hypoténuse}}$$

La relation est écrite **avant** de remplacer les côtés par des nombres.

Le triangle 6–8–10 change d'angle

On considère un triangle ABC rectangle en A avec $AB = 6$, $AC = 8$ et $BC = 10$.

Angle $\widehat{ABC}$

Angle $\widehat{ACB}$

Hypoténuse

Côté adjacent

Côté opposé

Cosinus à écrire

$$\cos(\widehat{ABC}) = \text{—}$$

$$\cos(\widehat{ACB}) = \text{—}$$

Explique pourquoi les deux cosinus sont différents alors que le triangle n'a pas changé.

Contrôle immédiat : dans un triangle rectangle, pour un angle aigu, $0 < \cos(\theta) < 1$. Si le numérateur est plus grand que l'hypoténuse, les côtés ont été mal identifiés.

Choisir le quotient pertinent

Pour un angle θ , le côté adjacent mesure 9 cm, le côté opposé 12 cm et l'hypoténuse 15 cm.

Coche puis justifie :

$$\square \cos \theta = \frac{9}{15} \quad \square \cos \theta = \frac{12}{15} \quad \square \cos \theta = \frac{12}{9}$$

Justification :

5. Trouver un angle avec le cosinus

45–55 min

Méthode sans raccourci

1. écrire $\cos(\theta) = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$ avec les noms des côtés ;
2. remplacer par les longueurs ;
3. vérifier que le quotient est compris entre 0 et 1 ;
4. calculer $\theta = \cos^{-1}(q)$ en mode **DEG** ;
5. conclure en degrés et contrôler l'ordre de grandeur de l'angle.

Applications – angle

1. Dans un triangle rectangle, adjacent = 6 et hypoténuse = 10. Déterminer l'angle au degré près.

2. Dans un triangle rectangle, adjacent = 12 et hypoténuse = 13. Déterminer l'angle au degré près, puis estimer si l'angle opposé est plus grand ou plus petit.

6. Trouver une longueur

55–65 min

Deux équations possibles

Si l'adjacent a est cherché : $\cos \theta = \frac{a}{h}$, donc $a = h \cos \theta$.

Si l'hypoténuse h est cherchée : $\cos \theta = \frac{a}{h}$, donc $h = \frac{a}{\cos \theta}$.

Applications – longueur

1. Une hypoténuse mesure 15 cm et l'angle de référence 37° . Calculer le côté adjacent au dixième.

2. Le côté adjacent mesure 5 cm pour un angle de 45° . Calculer l'hypoténuse au dixième.

Pause 65–70 min : fermer le livret, laisser la calculatrice, puis reprendre avec le parcours personnalisé.

Deux productions anonymes

Dans ABC rectangle en A , pour l'angle $\widehat{ABC}$, on donne $AC = 5$ cm et $BC = 13$ cm.

$$\text{Production 1 : } \cos(\widehat{ABC}) = \frac{5}{13} \quad \text{Production 2 : } \sin(\widehat{ABC}) = \frac{5}{13}.$$

1. Sur un schéma, place les mots hypoténuse, adjacent et opposé.

2. Choisis la production correcte et justifie avec les noms des côtés.

3. Écris le cosinus de $\widehat{ABC}$ sans calculer la longueur manquante.

Règle de décision : le rapport n'est pas choisi parce qu'un nombre « ressemble » à une formule. Il est choisi parce que les deux côtés utilisés correspondent exactement aux deux mots du rapport.

Passerelle vers la Troisième

$$\sin \theta = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}, \quad \cos \theta = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}, \quad \tan \theta = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}.$$

Cette extension est utilisée seulement après la correction de la distinction adjacent/opposé.

Quatre choix de rapport

Pour chaque situation, écris uniquement le rapport adapté puis explique le choix.

1. Opposé et hypoténuse sont connus ; angle cherché.

2. Adjacent et hypoténuse sont connus ; angle cherché.

3. Opposé et adjacent sont connus ; angle cherché.

4. Angle et hypoténuse sont connus ; côté opposé cherché.

Application sur un triangle 5–12–13

Choisis l'angle de référence au sommet adjacent aux côtés 12 et 13, puis écris sans décimale :

$$\cos \theta = \text{—}, \quad \sin \theta = \text{—}, \quad \tan \theta = \text{—}.$$

Contrôle : quel rapport doit être le plus grand, le sinus ou le cosinus ? Justifie par les longueurs.

Hauteur d'un mât

Un mât vertical projette une ombre de 4 m. Les rayons du soleil forment un angle de 50° avec l'horizontale.

- Fais un schéma et indique l'angle de référence.
- Choisis entre sinus, cosinus et tangente en nommant les deux côtés utiles.
- Calcule la hauteur du mât au dixième et contrôle la cohérence.

Données utiles

Angle de référence / côtés

Relation choisie

Calcul

Conclusion et contrôle

CARTE A – Nommer les côtés	CARTE B – Choisir le rapport
Hypoténuse : opposée à l'angle droit. Adjacent : touche l'angle choisi, sans être l'hypoténuse. Opposé : ne touche pas l'angle choisi.	$\cos \theta = \frac{A}{H}$ $\sin \theta = \frac{O}{H}$ $\tan \theta = \frac{O}{A}$ Le choix dépend des deux côtés utiles.
CARTE C – Calculatrice	CARTE D – Contrôler
Mode DEG. Pour l'angle : utiliser la fonction réciproque du rapport écrit. Pour une longueur : isoler d'abord l'inconnue.	Cosinus et sinus sont entre 0 et 1. Un côté de l'angle droit est plus court que l'hypoténuse. Le résultat respecte le schéma et l'unité.

Sinus et tangente sont ici une passerelle vers la Troisième : ils ne remplacent pas la maîtrise du cosinus.

Trace écrite à compléter

Dans un triangle rectangle, par rapport à l'angle θ :

$$\cos \theta = \frac{\text{.....}}{\text{.....}}$$

Pour trouver un angle, j'utilise :

Pour trouver une longueur, j'écris d'abord :

Mon contrôle prioritaire :

Exit ticket – sans aide

1. Opposé 5, hypoténuse 13 : choisir entre sinus, cosinus et tangente, puis écrire le rapport.

.....

.....

2. Adjacent 12, hypoténuse 13 : écrire le rapport permettant de calculer l'angle.

.....

.....

3. Ombre 3 m, angle du soleil 40° : nommer le rapport permettant de calculer la hauteur, sans effectuer le calcul.

.....

.....

Mon bilan personnel

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
nommer les côtés par rapport à un angle	☐	☐	☐	☐
écrire le cosinus avant les nombres	☐	☐	☐	☐
calculer un angle ou une longueur	☐	☐	☐	☐
contrôler le résultat et le mode DEG	☐	☐	☐	☐
Une tâche courte à refaire en septembre :				
Une erreur que je sais désormais détecter :				

Dossier personnalisé de la séance S4 – version élève uniquement, sans corrigé.